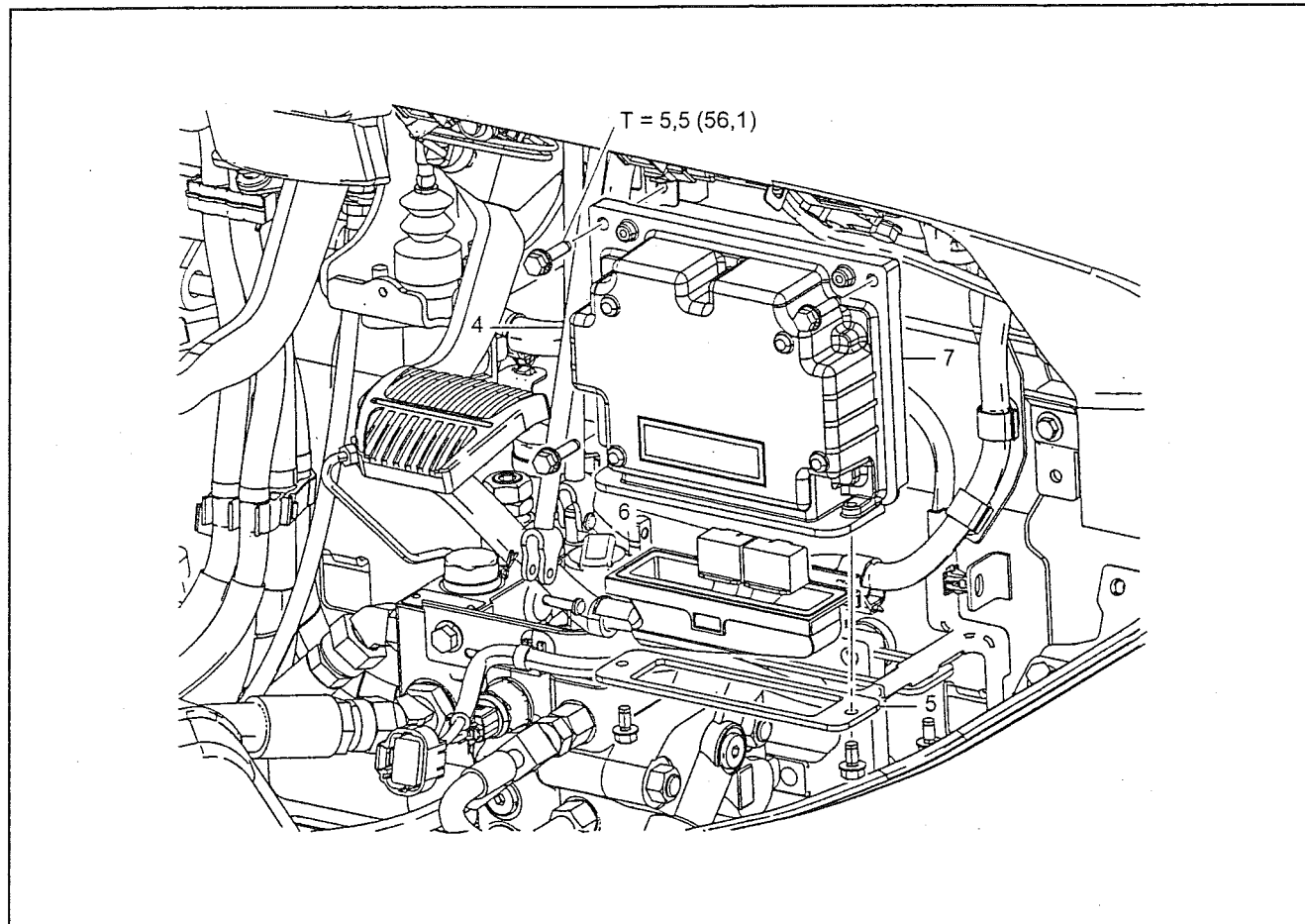


EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR SAS/OPS

Nota:

No utilice una llave de impacto para extraer/installar los pernos de fijación de/en la ménsula de la carcasa del conector y el controlador SAS/OPS.

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Extraiga la cubierta superior e inferior de la caja de la palanca de cambios. (Vehículo con M/T)
- 4 Desconecte el vástago de la palanca de inclinación.
- 5 Extraiga la ménsula de la carcasa del conector.
- 6 Desconecte el conector.
- 7 Extraiga el controlador SAS/OPS.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

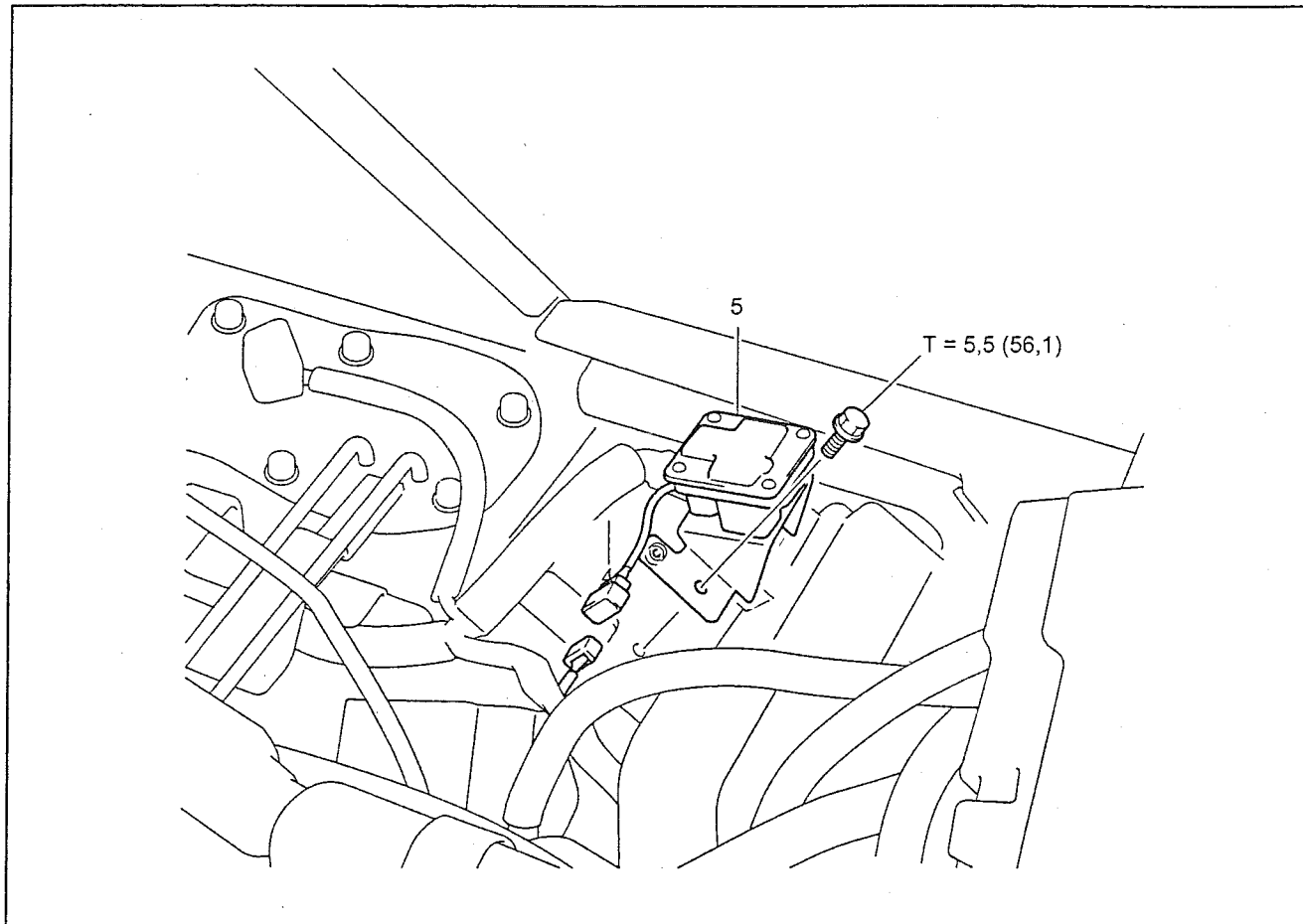
Cuando se reemplace el controlador SAS/OPS, realice el ajuste (Vea la página 18-26).

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN DEL SENSOR DE PROPORCIÓN DE GUIÑADA

Nota:

- Tenga muchísimo cuidado de no aplicar choques mecánicos para proteger el sensor de proporción de guiñada. No utilice una llave de impacto.
- No utilice el sensor de proporción de guiñada si se le ha caído accidentalmente.

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

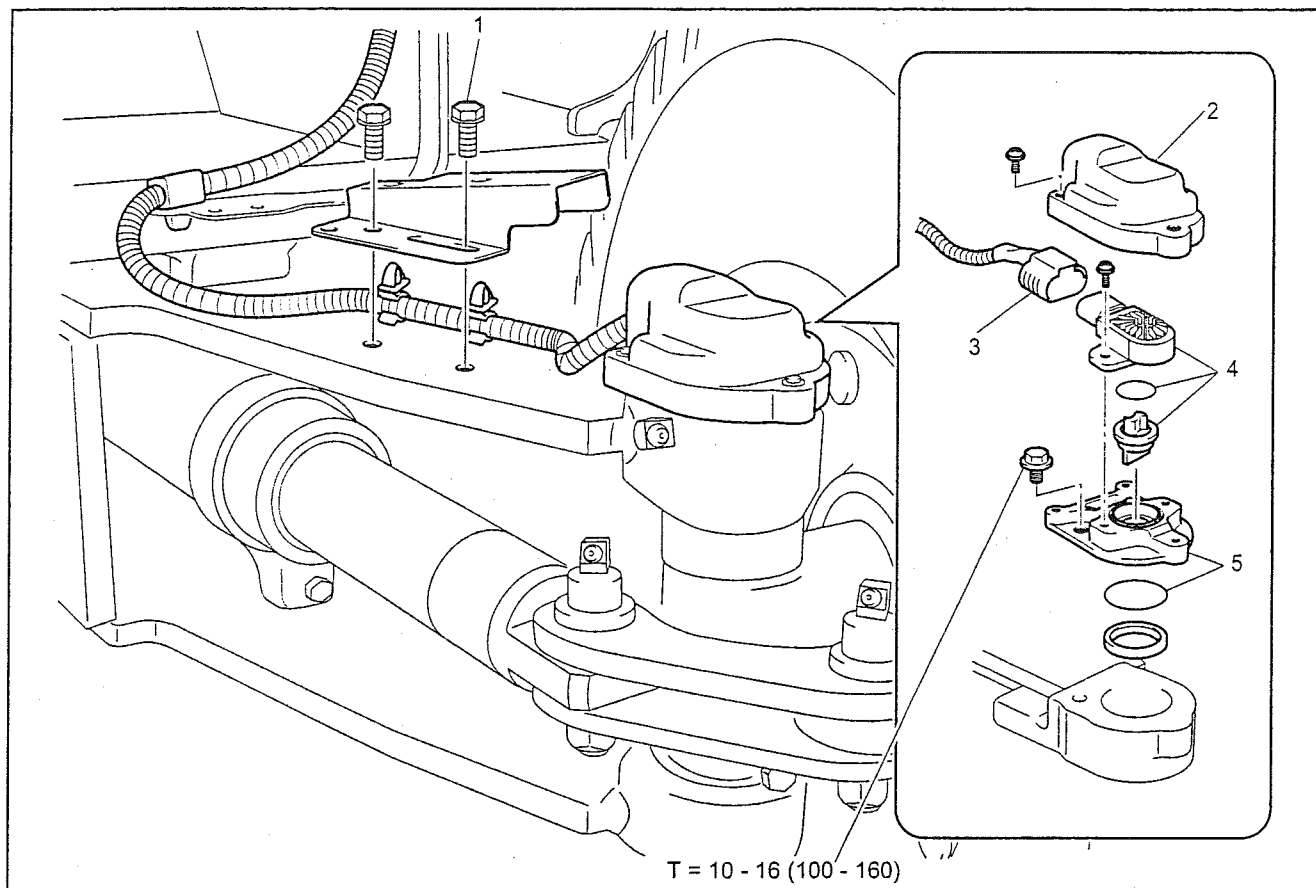
- 1 Extraiga la batería.
- 2 Extraiga el bloque de relés de la placa de fijación de la batería.
- 3 Extraiga la placa de fijación de la batería.
- 4 Desconecte el conector del sensor de proporción de guiñada.
- 5 Extraiga el sensor de proporción de guiñada con ménsula.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL SENSOR DE ÁNGULO DEL NEUMÁTICO

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

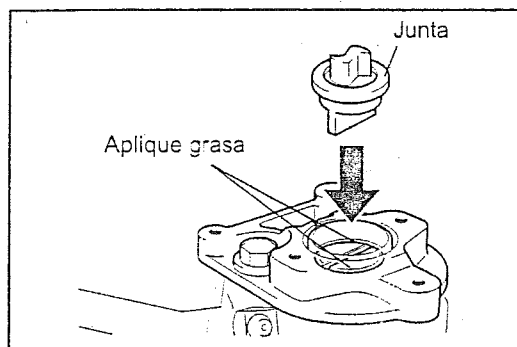
- 1 Extraiga el protector del mazo de cables.
- 2 Extraiga la cubierta del sensor.
- 3 Desconecte el conector del sensor de ángulo de neumáticos.
- 4 Extraiga la junta y el sensor de ángulo de neumáticos. **[Punto 1]**
- 5 Extraiga la placa del sensor.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Cuando se extrae/instala o reemplaza el sensor de ángulo de neumáticos, proceda con el procedimiento de ajuste.

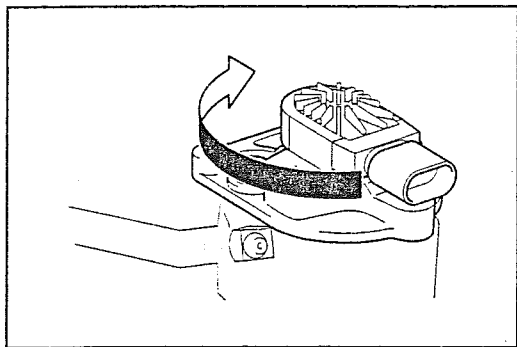
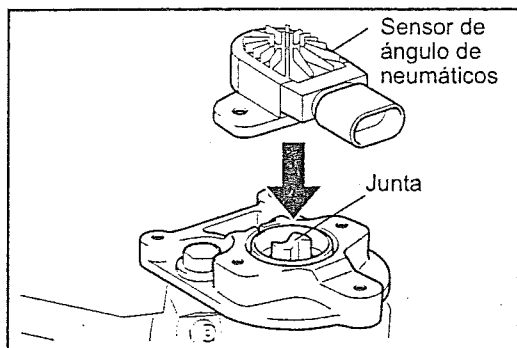


Operaciones por puntos

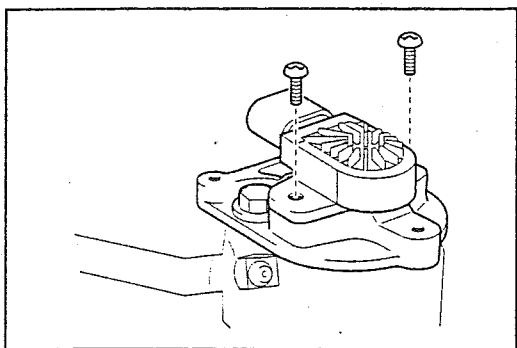
[Punto 1]

Instalación:

1. Gire el volante de dirección totalmente en el sentido de las agujas del reloj y manténgalo ahí.
2. Inserte la junta en la ranura del pivote de dirección. Aplique una pequeña cantidad de grasa MP en la superficie de la junta en contacto con el pivote de dirección y la placa del sensor.
3. Instale el sensor de ángulo de neumáticos alineándolo con el eje central de la junta.



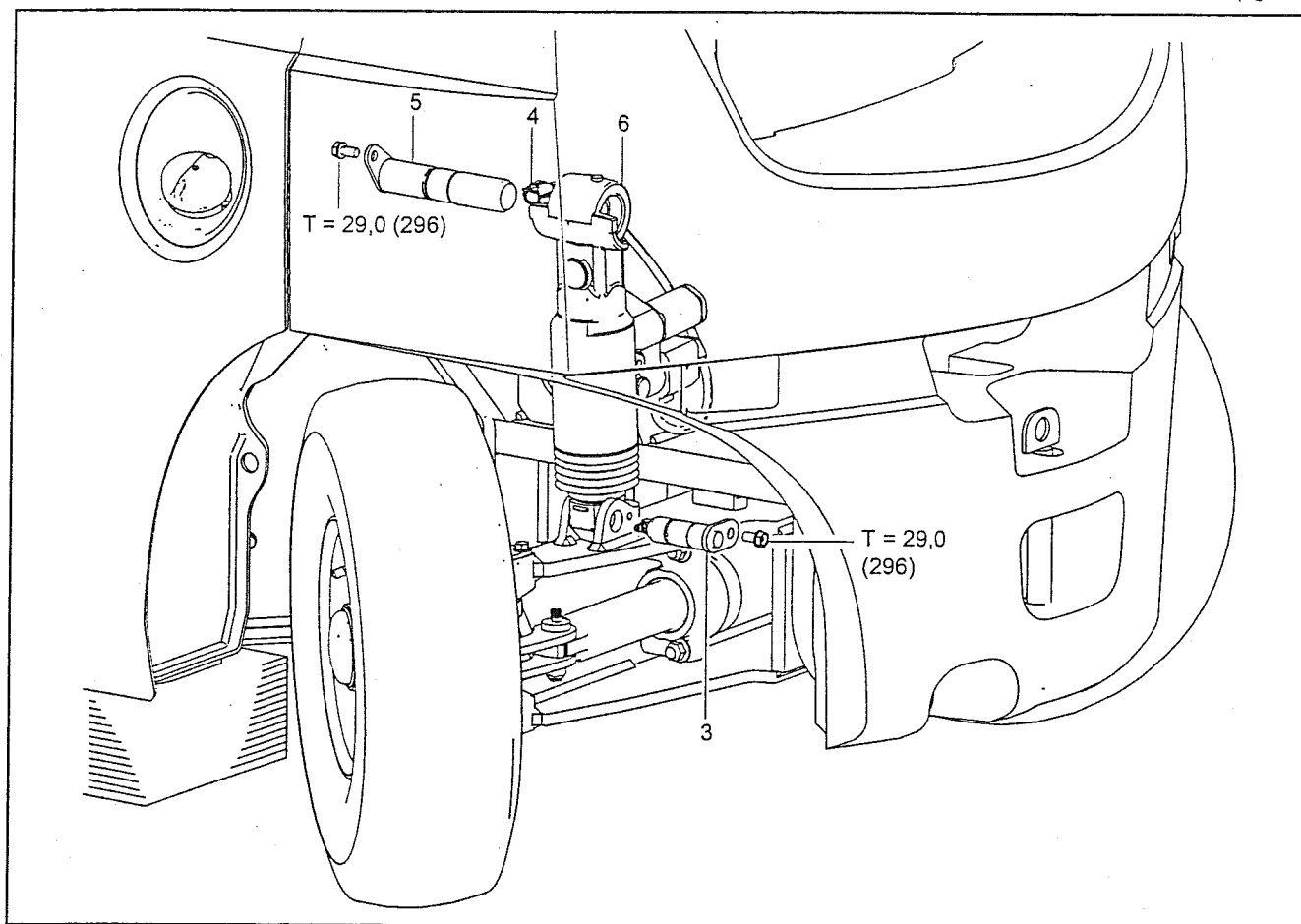
4. Gire el sensor de ángulo de neumáticos hasta que su orificio de montaje quede alineado con el agujero roscado de la placa del sensor.
(Aprox. 180°)



5. Fijar apretando el tornillo de rosca cortante después de alinear el orificio de montaje.

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL CILINDRO DE BLOQUEO DE OSCILACIÓN

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

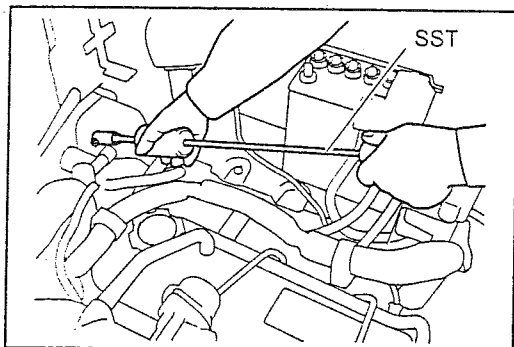
- 1 Esto no es aplicable a los vehículos de las series de 1 tonelada.
Extraiga el radiador.
- 2 Levante el vehículo con un gato.
- 3 Extraiga el pasador inferior y el cilindro de bloqueo de oscilación.
- 4 Desconecte el conector del solenoide de bloqueo de oscilación.
- 5 Extraiga el pasador superior y el cilindro de bloqueo de oscilación. [Punto 1]
- 6 Extraiga el cilindro de bloqueo de oscilación. [Punto 2]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

- Aplique grasa para chasis a la parte esférica del pasador superior y su orificio de montaje antes de la instalación.
- Aplique un tensor de rosca (08833-76001-71 (08833-00070)) a las partes roscadas de los pernos de fijación del pasador superior e inferior antes de apretarlos.
- Después de la instalación, aplique grasa para chasis desde la boquilla de engrase.

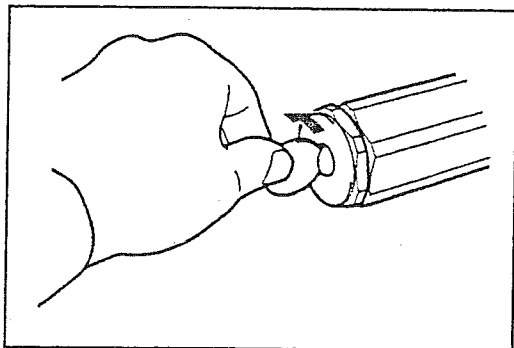


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Extracción:

SST 09810-20172-71

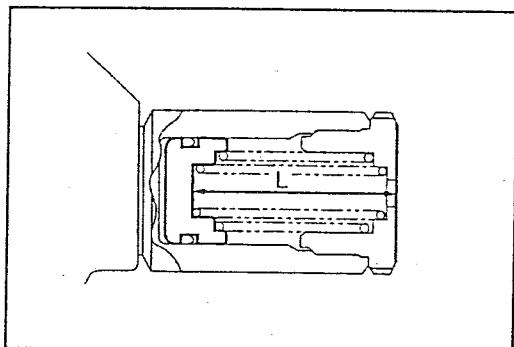


[Punto 2]

Inspección:

Mida la profundidad L del pistón del acumulador.

1. Extraiga el tapón, con una moneda (o un destornillador) desde el centro al final del acumulador.



2. Utilizando un calibre, mida la profundidad L del pistón del acumulador.

Estándar

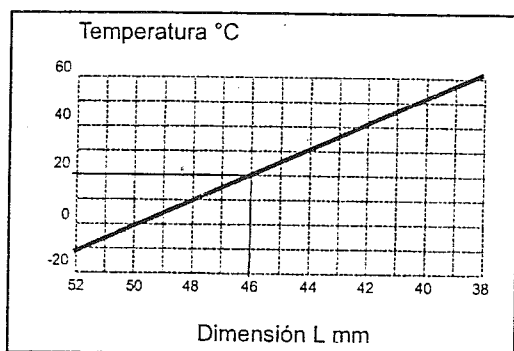
46 mm (20°C),

42 mm (40°C)

Límite

52 mm (20°C),

48 mm (40°C)



El estándar no puede juzgarse correctamente en una temperatura baja, pues fluctúa enormemente debido a la temperatura del aceite dentro del cilindro de bloqueo. (Consulte el gráfico)

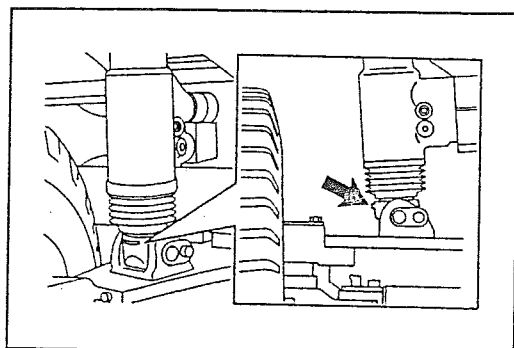
Si la temperatura es baja, eleve la temperatura del aceite (aprox. 40°C): un nivel de la temperatura del cuerpo humano para el cuerpo del cilindro) desplazándose hacia delante y hacia atrás en una superficie de carretera irregular. (O bien, caliéntelo desde fuera con un calefactor)

Si se supera el valor límite, sustituya el conjunto del cilindro de bloqueo de oscilación.

3. Después de la inspección, introduzca un tapón con el dedo.

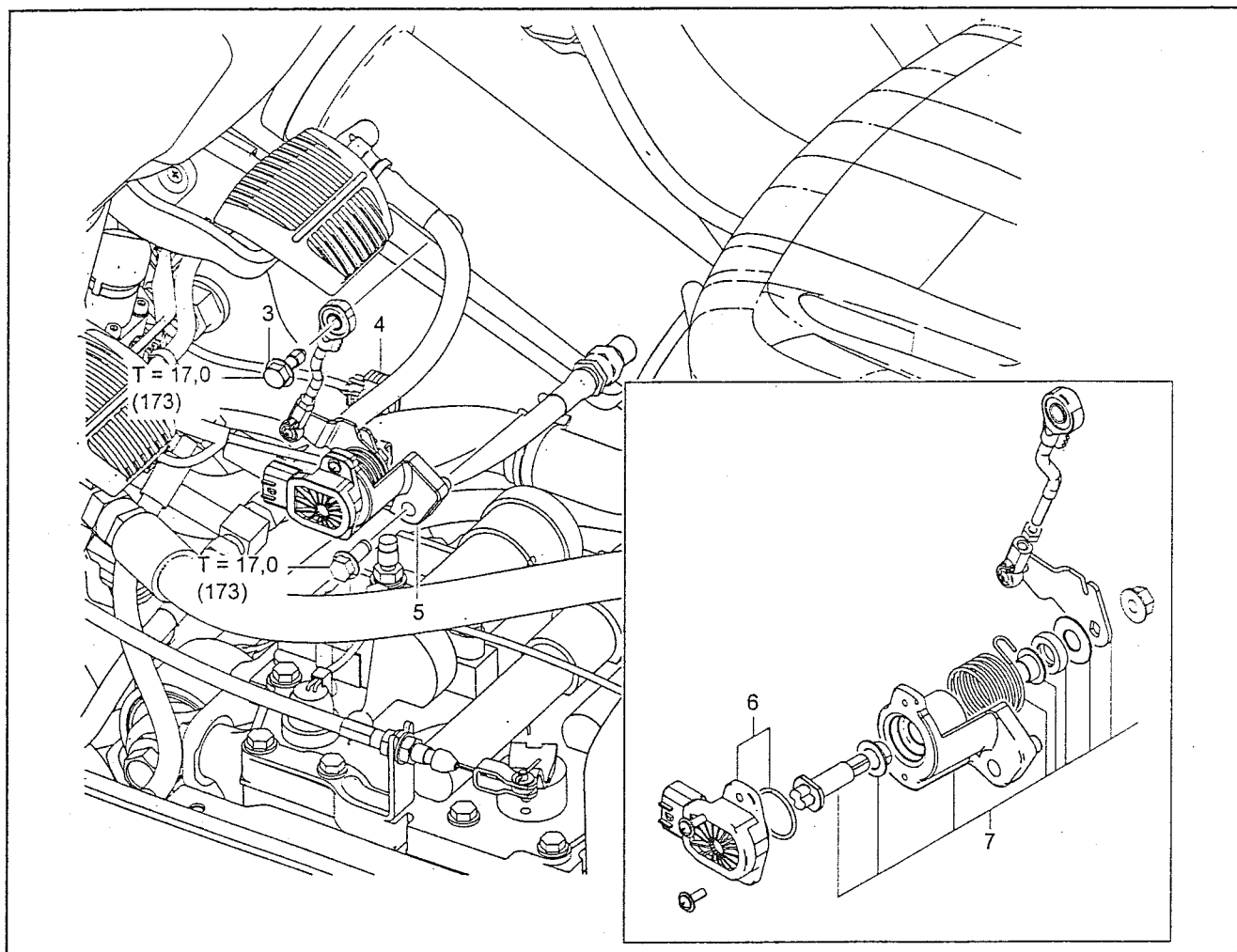
Instalación:

Instale con la marca (parte saliente) en el extremo de la barra que mira hacia fuera.



EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL SENSOR DE ÁNGULO DE INCLINACIÓN

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Desconecte la bieleta del sensor de ángulo.
- 4 Desconecte el conector.
- 5 Extraiga el sensor de ángulo de inclinación con ménsula.
- 6 Extraiga el sensor de ángulo de inclinación.
- 7 Extraiga el eje de la articulación y la palanca de la articulación.

Procedimiento de instalación

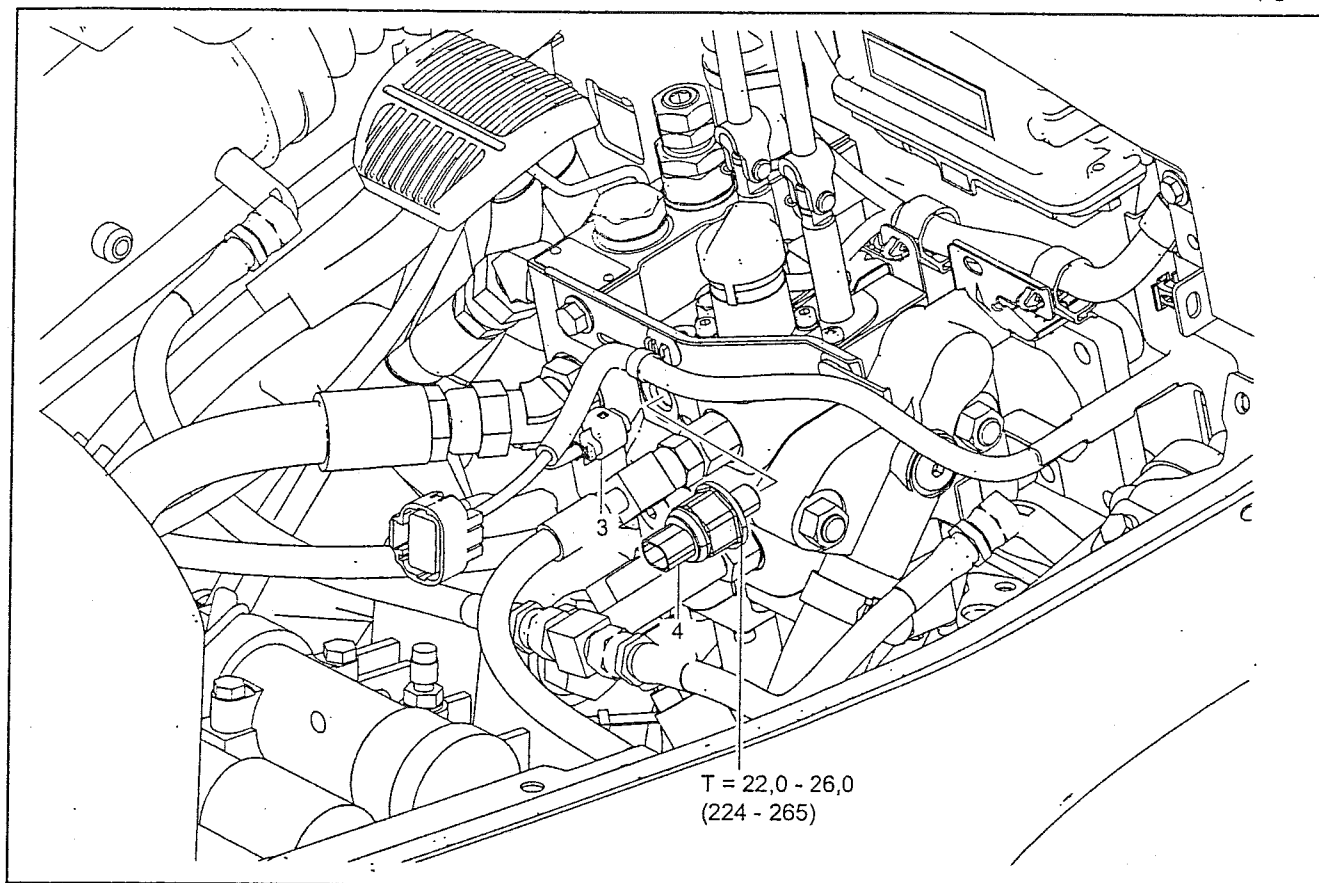
El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

- Aplique grasa MP en la parte esférica del brazo de la articulación, dentro del sello de aceite y dentro del casquillo, y a continuación instale.
- Aplique un tensor de rosca (08833-76001-71 (08833-00070)) a la parte roscada de los tornillos de instalación del sensor de ángulo de inclinación y las tuercas de inclinación de la palanca de la articulación, y apretarlos.
- Realice un ajuste si el sensor de ángulo de inclinación se extrae o se instala, o se reemplaza la articulación del sensor de ángulo de inclinación. (Consulte página 18-26)

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN DEL SENSOR DE CARGA

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Desconecte el conector.
- 4 Extraiga el sensor de carga.

Procedimiento de instalación

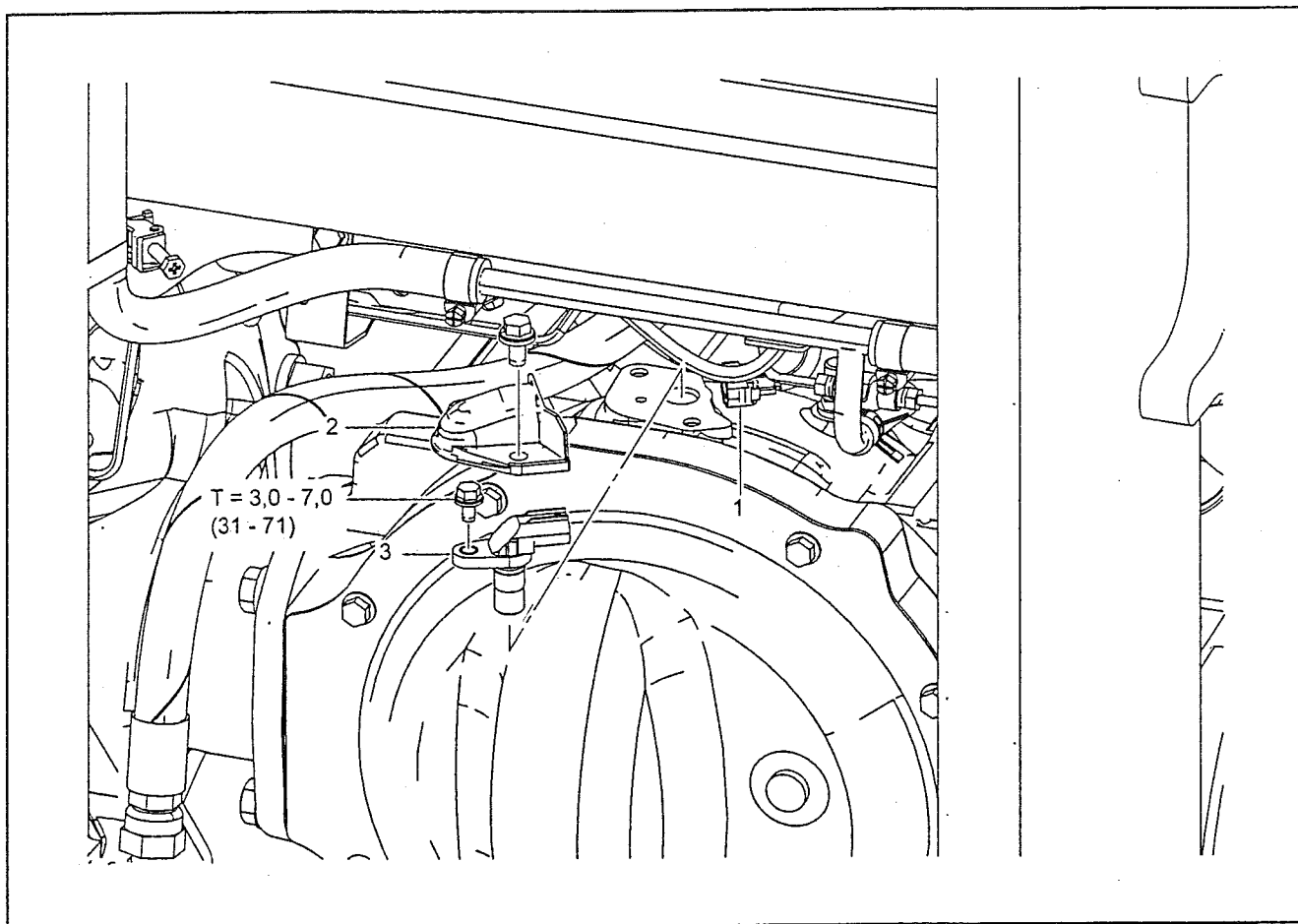
El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Cuando se extrae/instala o reemplaza el sensor de carga, proceda con el procedimiento de ajuste.
(Vea la página 18-26.)

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga la cubierta del sensor de velocidad.
- 2 Desconecte el conector.
- 3 Extraiga el sensor de velocidad.

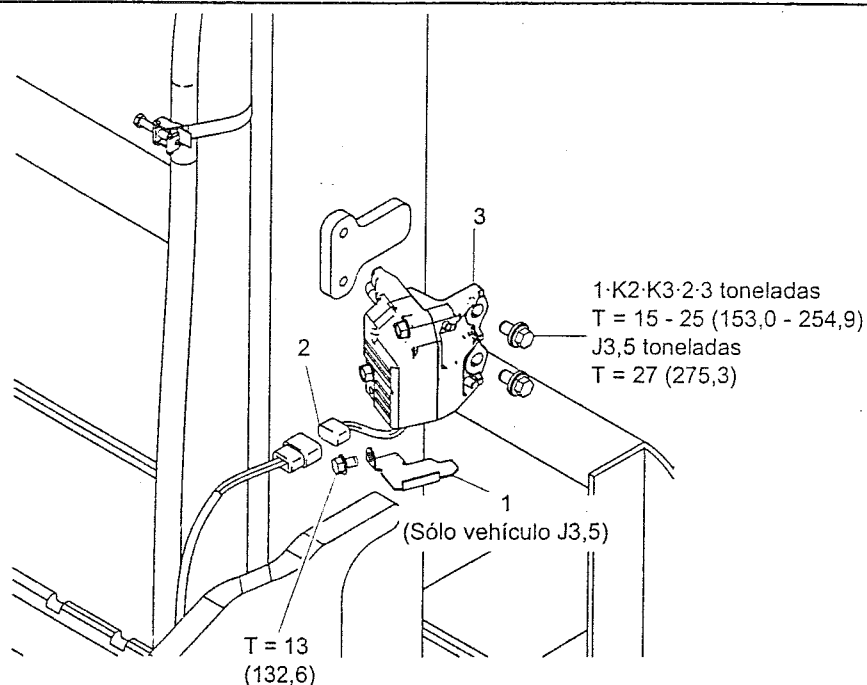
Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

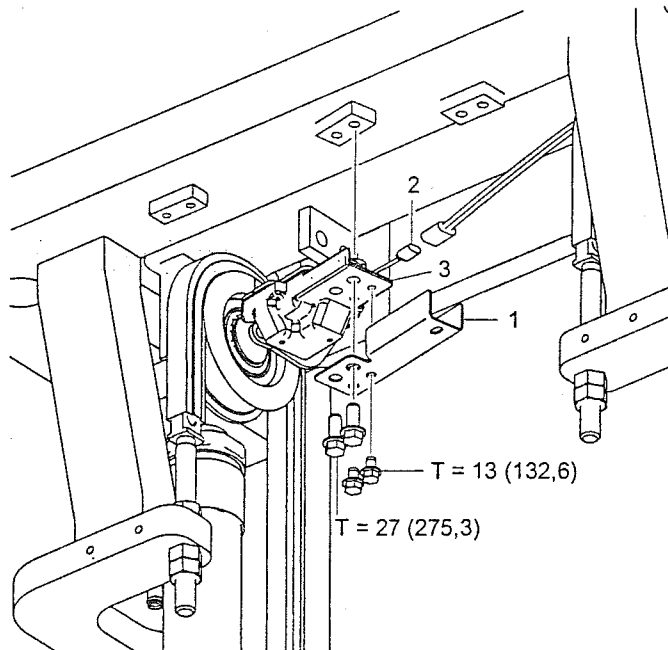
EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ALTURA DE LA HORQUILLA

T = N·m (kgf·cm)

Mástil V



Mástil FV·FSV



Procedimiento de extracción

- 1 Quitar la tapa inferior.
- 2 Desconecte el conector.
- 3 Extraiga el interruptor de altura de la horquilla.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

PARTES FUNCIONALES

Nota:

- Consulte la sección 9 (DIRECCIÓN) para el sensor de ángulo de la dirección. Consulte la sección 16 (VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE) para los solenoides instalados en la válvula de control del aceite y el interruptor de la perilla de la palanca de inclinación.
- Consulte la sección 20 (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS) para inspeccionar los componentes funcionales.

FUNCIONES OPS

GENERALIDADES

El sistema OPS detecta al operador con el interruptor del asiento, y si el operador no está en la posición de conducción adecuada, corta la fuerza motriz mientras limita el funcionamiento de la manipulación de materiales. No obstante, los vehículos con M/T no tienen funciones OPS de desplazamiento.

ESPECIFICACIÓN DE CONTROL

1. Funciones OPS de desplazamiento (sólo vehículo con T/C)

Si el controlador detecta que el interruptor del asiento está en OFF durante 2 segundos, cortará la fuerza motriz interrumpiendo la línea de abastecimiento de tensión a la válvula de tracción hacia delante/hacia atrás del convertidor de par a través del relé de interrupción de desplazamiento hacia delante y hacia atrás.

Mientras el interruptor del asiento está en ON, el estado OPS de desplazamiento se cancela cambiando la palanca de desplazamiento hacia delante-hacia atrás a punto muerto.

2. Sistema OPS de manipulación de materiales

(1) Vehículo con palanca STD

Si el controlador detecta que el interruptor del asiento está en OFF durante 2 segundos, detendrá las operaciones de elevación, descenso e inclinación hacia delante/hacia atrás controlando la válvula de bloqueo de elevación, la válvula de control de inclinación y la válvula de bloqueo de inclinación. Para elevar y acoplar, la operación de manipulación de materiales se detendrá cortando el suministro de aceite hidráulico mediante el control de la válvula de descarga.

Además, el estado OPS de manipulación de materiales se cancela en las siguientes condiciones, según las operaciones de manipulación de materiales.

(a) Descenso: cuando el interruptor del asiento está en ON, y la palanca de elevación se pone en una condición que no sea descenso.

(b) Condición distinta al descenso: cuando el interruptor del asiento está en ON durante más de 1 segundo.

Si acciona la palanca de enganche mientras se acciona la OPS, puede que mueva el propio peso del enganche, o por la retropresión de la válvula de descarga.

(2) Vehículo con minipalanca/palanca de mando (OPT)

Si el controlador detecta que el interruptor del asiento está en OFF durante más de 2 segundos, controlando las válvulas de solenoide se detendrán las operaciones de elevación, inclinación y enganche.

El estado OPS de manipulación de materiales se cancela cuando el interruptor del asiento está en ON, y todas las palancas se ponen de nuevo en punto muerto.

3. Funciones de notificación de la operación de la OPS

Si el controlador detecta que el interruptor del asiento está en OFF, el zumbador sonará durante aproximadamente 1 segundo y la luz de la OPS se encenderá para notificarle al operador que la OPS va a activarse. Además, la luz de la OPS permanece encendida mientras el interruptor del asiento está en OFF para notificar que está en el estado OPS.

4. Aviso de retorno a punto muerto

Una vez activada la OPS de desplazamiento, si se pone en ON el interruptor del asiento sin volver a poner en punto muerto la palanca de desplazamiento hacia delante-hacia atrás, sonará el zumbador (avisos sonoros repetidos) para notificar al operador que no se ha cancelado la OPS de desplazamiento.

(1) Vehículo con palanca STD

Una vez activada la OPS de manipulación de materiales, si se pone en ON el interruptor del asiento mientras se deja la palanca de elevación en la operación de descenso, sonará el zumbador (avisos sonoros repetidos) para notificar al operador que no se ha cancelado la detención de la operación de descenso.

(2) Vehículo con minipalanca/palanca de mando (OPT)

Una vez activada la OPS de manipulación de materiales, si el interruptor del asiento se pone en ON sin poner en punto muerto todas las palancas de manipulación de materiales, suena el zumbador (avisos sonoros repetidos) para notificar al operador que no se ha cancelado la OPS de manipulación de materiales.

AJUSTE

GENERALIDADES

- Para el ángulo de inclinación, los sensores de ángulo de neumáticos y de carga entre los sensores utilizados para funciones del SAS, los valores de tensión de la señal en las condiciones de mástil vertical, sin carga, viga del eje trasero horizontal y los neumáticos rectos, se almacenan en el controlador para un control basado en estos valores. Al revisar estos sensores o reemplazar partes relacionadas, la adaptación (actualización de la tensión de la señal del sensor en la condición de vehículo estándar) es necesaria. Además, la adaptación es necesaria para el sensor de ángulo de inclinación si la postura del vehículo cambia de forma considerable, y para el sensor de manipulación de materiales, cuando la carga en estado sin carga cambia como resultado de la adición/extracción del enganche, sustitución del mástil, cambio de la longitud de la horquilla o extracción/instalación de la horquilla.
Hay dos métodos de adaptación: utilizando el contador de horas y el interruptor de la perilla de inclinación; y utilizando el analizador enchufable (número de parte SST 09240-26600-71) (consulte 20-58).
- Cada sensor de ángulo de la palanca para la función de minipalanca o palanca de mando se controla en función del valor de tensión de la señal almacenado con cada posición neutra de la palanca en el momento de embarque. Al revisar estos sensores o reemplazar partes relacionadas, la adaptación (actualización de la tensión de la señal del sensor en la condición de vehículo estándar) es necesaria.
- El medidor de carga variable almacena información de las especificaciones del mástil y valores de tensión de la señal del sensor de carga en la condición sin carga en el visualizador multifuncional, e indica en función de esta información. Al revisar el mástil o el sensor de carga o reemplazar partes relacionadas, el ajuste (actualización de la tensión de la señal del sensor con la información de especificación del mástil o bajo la condición del vehículo estándar) es necesario.

Piezas de adaptación y requisitos previos para la implementación

1. SAS

N.º	Indicación	Descripción	Requisito previo para la implementación
1	TILTL	La capacidad del sensor de ángulo de inclinación con horquilla en posición horizontal se almacena en el controlador.	*1,*2,*3,*6,*7,*8
2	TILTF LOAD	La capacidad del sensor de ángulo de inclinación con el control de inclinación hacia delante y la condición estándar vertical del mástil, y la capacidad del sensor de carga en condición sin carga, se almacenan en el controlador.	*1,*2,*3,*4,*6,*7,*8
3	NEUMÁTICO	La capacidad del sensor de ángulo de neumáticos en la condición del vehículo desplazándose en línea recta se almacena en el controlador.	*1,*5
4	OSCILACIÓN	—	—

2. MINIPALANCA (OPT: sólo vehículo con minipalanca o palanca de mando)

N.º	Indicación	Descripción	Requisito previo para la implementación
6	PALANCA1	La capacidad del sensor de ángulo de la palanca de elevación con la palanca de elevación en posición neutra se almacena en el controlador.	*1,*9
7	PALANCA2	La capacidad del sensor de ángulo de la palanca de inclinación con la palanca de inclinación en posición neutra se almacena en el controlador.	*1,*10
8	PALANCA3	La capacidad del sensor de ángulo de la palanca de enganche (1) con la palanca de enganche (1) en posición neutra se almacena en el controlador.	*1,*11
9	PALANCA4	La capacidad del sensor de ángulo de la palanca de enganche (2) con la palanca de enganche (2) en posición neutra se almacena en el controlador.	*1,*12

3. MEDIDOR DE CARGA (OPT: sólo vehículo con visualizador multifuncional modelo DX)

N.º	Indicación	Descripción	Requisito previo para la implementación
10	LIFT CYL. NUMBERS	Se almacena el número de los cilindros de elevación del mástil. (Número total que incluye delanteros y traseros)	*7,*13
11	LIFT CYL. BORE	Se almacena el diámetro interior del cilindro de elevación.	*7,*13
12	LOADMETER 0 SET	Se almacena el punto 0 del medidor de carga.	*4,*6,*7,*13
13	COMPENSATION	Se ajusta la precisión del medidor de carga.	Cuando quiere ajustar la precisión

Requisito previo para la implementación

*1 Al reemplazar el controlador SAS/OPS

*2 Al extraer/instalar o reemplazar el sensor de ángulo de inclinación

*3 Al modificar la longitud del vástago del sensor de ángulo de inclinación o reemplazar el vástago

*4 Al extraer/instalar o reemplazar el sensor de carga

*5 Al extraer/instalar o reemplazar el sensor de ángulo de neumáticos/la cubierta del sensor

*6 Al extraer/instalar o cambiar el enganche y la horquilla

*7 Al reemplazar el mástil

*8 Al reemplazar el cilindro de inclinación

*9 Al reemplazar el sensor de ángulo de la palanca de elevación

*10 Al reemplazar el sensor de ángulo de la palanca de inclinación

*11 Al reemplazar el sensor de ángulo de la palanca de enganche (1)

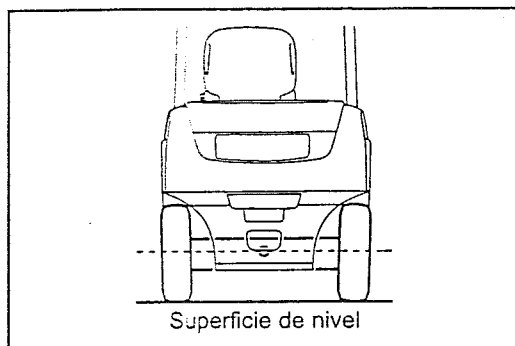
*12 Al reemplazar el sensor de ángulo de la palanca de enganche (2)

*13 Al reemplazar el visualizador multifuncional

ANTES DE EMPEZAR EL AJUSTE

Ponga el vehículo en "Standard vehicle condition" antes de empezar el ajuste.

"Standard vehicle condition" significa que el vehículo cumple las condiciones que se describen a continuación.

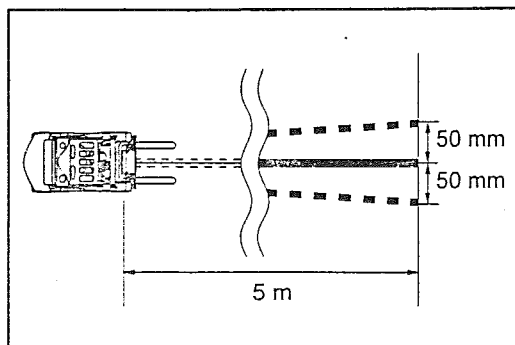
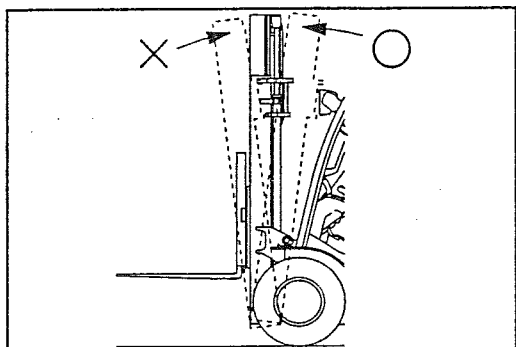
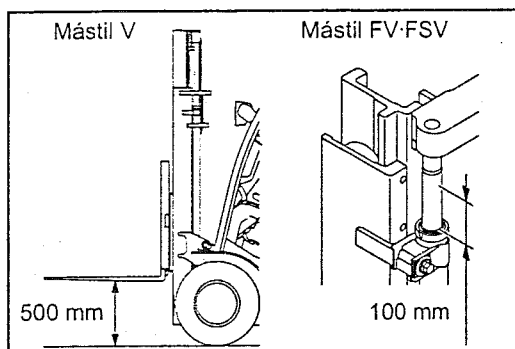


Condición de vehículo estándar

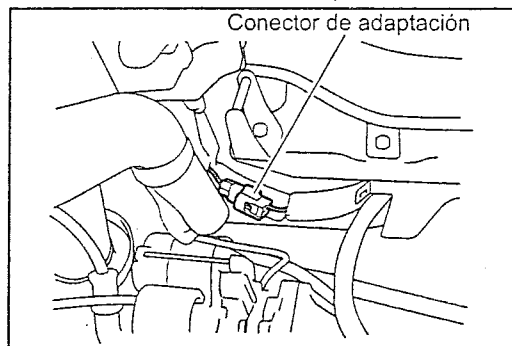
Nota:

- Los puntos 1 - 4 a continuación muestran la condición de vehículo estándar para el ajuste del SAS.
- Antes de realizar el ajuste para vehículos con minipalanca/palanca de mando, mueva el reposabrazos a la posición de conducción y compruebe el estado neutro de las palancas.

1. Comprobación de la presión de los neumáticos
Ajuste la presión de los neumáticos al nivel especificado. El ajuste no será preciso si la presión es baja, o si hay fluctuaciones de la presión del aire entre los neumáticos delanteros y traseros, así como entre izquierdos y derechos.
2. Comprobación de la horizontalidad de la superficie
Si se realiza el ajuste en una superficie inclinada o irregular, se producirán errores en la condición del vehículo estándar, así que debe hacerlo en una superficie horizontal llana (inclinación: dentro de 0,5°).
3. Comprobación de la condición vertical sin carga
Almacene la tensión de salida del sensor de carga en estado sin carga en el controlador. En este momento, deben cumplirse las siguientes condiciones:
 - (1) Para el mástil V, ajuste la altura de elevación a unos 500 mm y utilice un goniómetro para comprobar que el mástil está vertical.
 - (2) Para el mástil FV/FSV, ajuste la proyección del vástago del cilindro trasero a unos 100 mm y utilice un goniómetro para comprobar que el mástil está vertical.
 - (3) Ajuste el mástil en posición vertical desde la posición inclinada hacia atrás accionando la palanca de inclinación en la dirección de inclinación hacia delante.



4. Comprobación de la posición de desplazamiento recto de los neumáticos
Almacene la tensión de salida del sensor de ángulo de los neumáticos en el controlador en la condición del vehículo desplazándose en línea recta.
Condición del vehículo desplazándose en línea recta quiere decir que la desviación hacia la izquierda o la derecha se encuentra dentro de los 50 mm cuando el vehículo se desplaza 5 metros con la dirección fija.
5. Comprobación del medidor de carga conjunto 0 (conjunto 0 del medidor de carga)
Para todo el mástil V/FV/FSV, el mástil debe estar vertical y la altura de la horquilla debe ser de 500 mm.



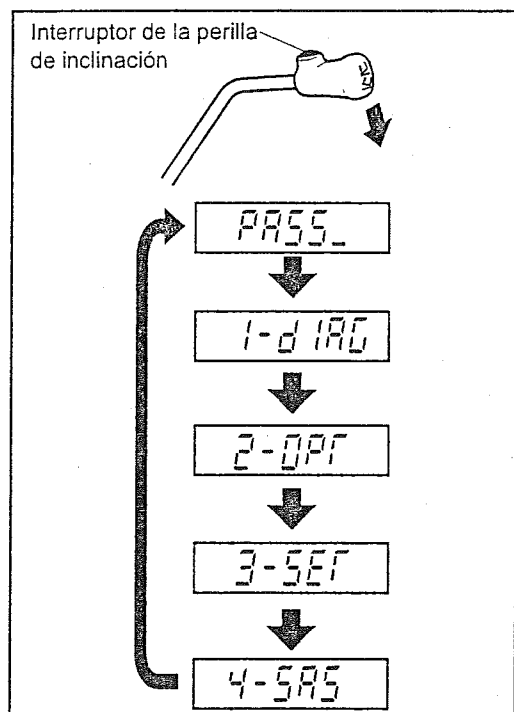
Procedimiento de ajuste

Cuando hay un conector de ajuste (vehículo con palanca STD)

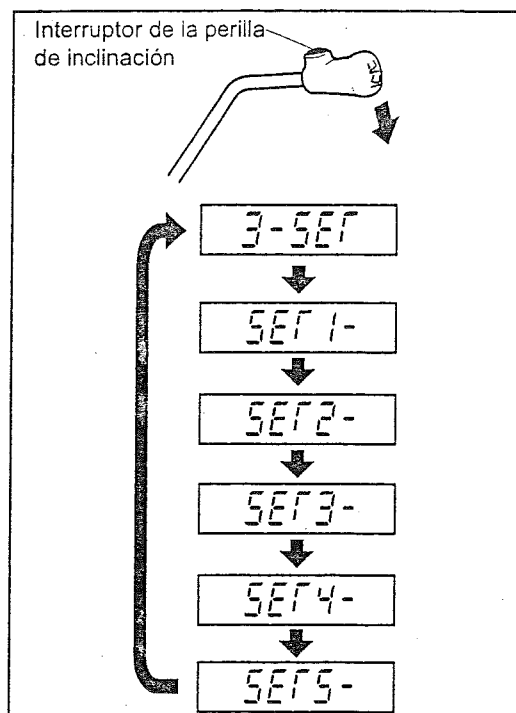
Nota:

Si se pone en ON la llave de encendido (o se arranca el motor) después de desconectar el conector de ajuste provoca un error (código de error 41-1) que se visualizará y almacenará en el controlador SAS/OPS, por lo que hay que tener cuidado.

1. Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (o arranque el motor).
2. Desconecte el conector de ajuste.
El contador de horas indica "PASS_", se enciende la luz de la llave de tuercas, y se indica la visualización de contraseña.
3. Cuando se cambia la palanca de inclinación a inclinación hacia atrás durante 5 segundos, el retorno de la palanca y el interruptor de la perilla de inclinación después de presionar el interruptor durante más de 2 segundos, indicará "1-dIAG" en el contador de horas.



N.º menú	Descripción de menú
1-dIAG	Menú de memoria de diagnóstico
2-OPT	Menú de ajuste de opciones
3-SET	Menú de ajuste
4-SAS	Menú de comprobación del control de oscilación de las ruedas traseras



4. Accione la palanca de inclinación para indicar "3-SET" y presione el interruptor de la perilla de inclinación para visualizar "SET1-". El visualizador de números cambia, como se indica en la siguiente tabla, cada vez que se presiona durante menos de 2 segundos el interruptor de la perilla de inclinación.

Conjunto N.º	Descripción de ajuste
SET1	Posición de parada de la horquilla con nivelación automática
SET2	Posición límite de inclinación hacia delante y carga estándar sin carga
SET3	Neumáticos en posición de desplazamiento en línea recta
SET4*1	—
SET5*2,*3	Eliminación de información ECU del visualizador y el motor

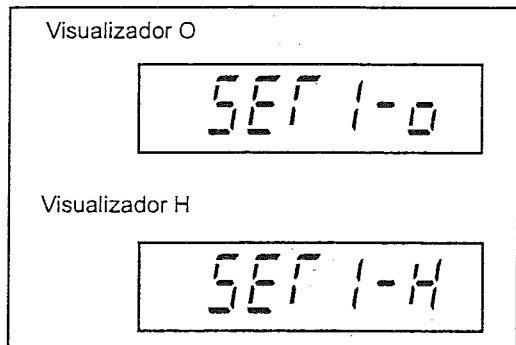
*1: Puede hacerse la indicación pero realmente no se utiliza.

*2: Indica sólo cuando se producen anomalías de comunicación CAN (AD-1 o AD-7).

*3: Realice SET5 al reemplazar temporalmente el controlador SAS/OPS entre los diferentes vehículos.

Nota:

Al cambiar el menú de ajuste, no presione el interruptor de la perilla de inclinación durante más de 2 segundos. Si lo presiona durante más de 2 segundos, se realizará el ajuste que se visualiza.



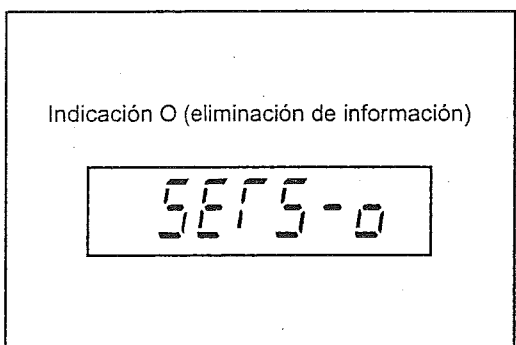
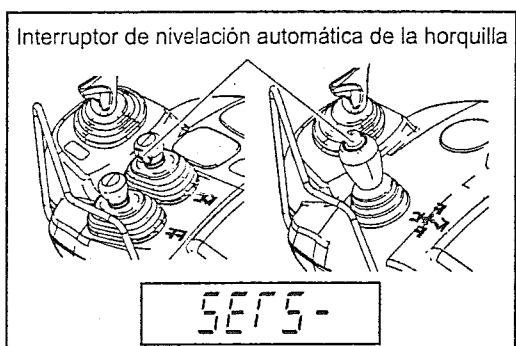
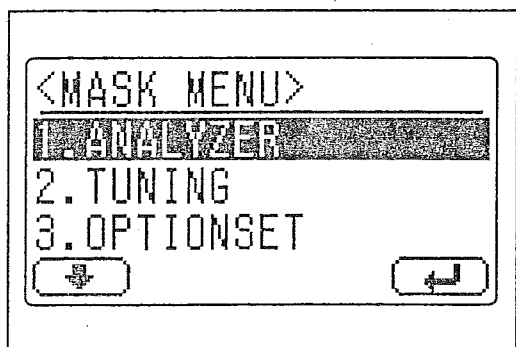
5. Accione la palanca de inclinación para indicar "3-SET" y presione el interruptor de la perilla de inclinación durante más de 2 segundos para realizar el ajuste.

Indicación O: El ajuste se ha completado. (La luz de la llave de tuercas empieza a parpadear)

Indicación H: Compruebe si hay anomalías en el sensor, desconexión del mazo de cables y cortocircuito, ya que el valor de la tensión de la señal se encuentra fuera del rango de ajuste. (Consulte la sección de localización y reparación de averías.)

Nota:

- Para un reajuste, repita el paso 5.
 - Para hacer un ajuste aparte, repita los pasos 4 a 5.
6. Conecte el conector de ajuste y ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF.



Cuando no hay conector de ajuste (Vehículo con minipalanca/palanca de mando)

Nota:

- Incluso cuando no hay conector de ajuste, la información ECU del visualizador y el motor puede borrarse.
- Consulte el visualizador multifuncional para ajuste del SAS. (Sección 20)

1. Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado).
2. Visualice el menú de máscara en el visualizador-multifuncional o visualizador multifuncional DX. (consulte la página 20-14)
3. Siga presionando el interruptor de nivelación automática de la horquilla durante más de 2 segundos para visualizar el menú de ajuste.

Nota:

- Sólo se indicará SET5 cuando haya un conector de ajuste.
- Indicado sólo cuando se producen anomalías de comunicación CAN (AD-1 o AD-7).

4. Siga presionando el interruptor de nivelación automática de la horquilla durante más de 2 segundos para borrar la información.

Indicación O: el borrado de la información se han completado.
(La luz de la llave de tuercas estará parpadeando)

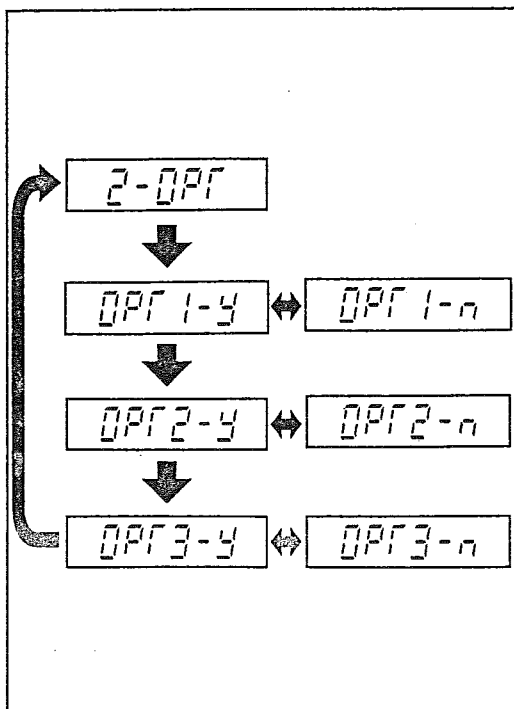
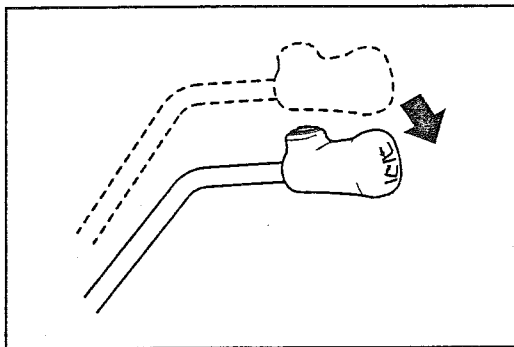
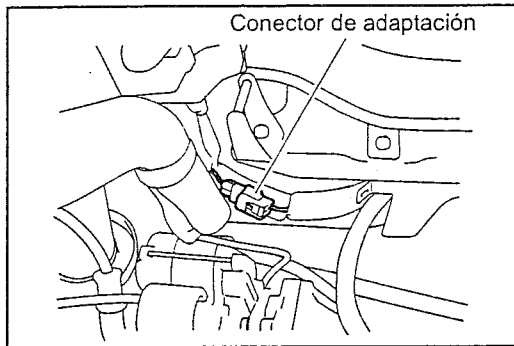
5. Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF.

CONJUNTO DE OPCIONES

La función de conjunto de opciones es para invalidar el control de ángulo de inclinación hacia delante del mástil. Hay dos métodos para hacer esto: uno es utilizar el contador de horas y el interruptor de la perilla de inclinación, y el otro es utilizar el analizador enchufable (SST). (Vea la sección 20).

Precaución:

Cuando se cambie el conjunto de opciones, realice el mantenimiento de la etiqueta de precaución "CAUTION FOR OPERATION".



Procedimiento del conjunto de opciones

Nota:

Si se pone en ON la llave de encendido (o se arranca el motor) después de desconectar el conector de ajuste provoca un error (código de error 41-1) que se visualizará y almacenará en el controlador SAS/OPS, por lo que hay que tener cuidado.

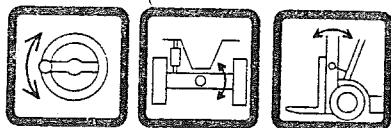
1. Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (o arranque el motor).
2. Desconecte el conector de ajuste.
El contador de horas indica "PASS_", se enciende la luz de la llave de tuercas, y se indica la visualización de contraseña.
3. Cuando se cambia la palanca de inclinación a inclinación hacia atrás durante 5 segundos, el retorno de la palanca y el interruptor de la perilla de inclinación después de presionar el interruptor durante más de 2 segundos, indicará "1-DIAG" en el contador de horas.
4. Accione la palanca de inclinación para indicar "2-OPT" y presione el interruptor de la perilla de inclinación para visualizar "1-DIAG".
5. El número del conjunto que se muestra cambia cada vez que se presiona durante menos de 2 segundos el interruptor de la perilla.

N.º de opción	Nombre del control
OPT1	Control del ángulo de inclinación hacia delante del mástil
OPT2*	—
OPT3	(No se utiliza: siempre n)

*: Se visualiza pero no está en uso.

6. Mantenga presionado el interruptor de la perilla hasta que la luz de la llave de tuercas empiece a parpadear (durante 2 segundos o más) para cambiar de y a n, y de n a y.
y: Control válido
n: Control no válido
7. Conecte el conector de ajuste y ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF.

Control de bloqueo de oscilación de manipulación de materiales



Control del ángulo de inclinación hacia delante del mástil

Cuando el control del ángulo de inclinación hacia delante está invalidado:



8. Realice el mantenimiento de la etiqueta de precaución.

Si el control está invalidado:

Extraiga la indicación de validación pertinente para reemplazarla por la indicación de invalidación.

Si el control está validado:

Reemplace la etiqueta de precaución para indicar el control válido.

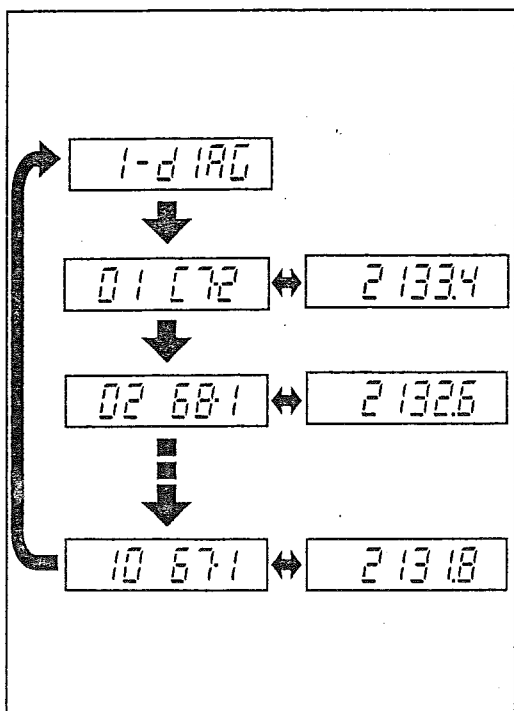
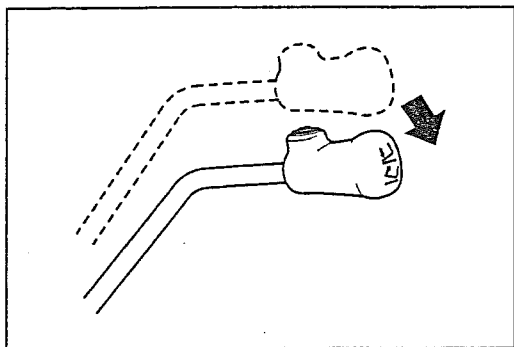
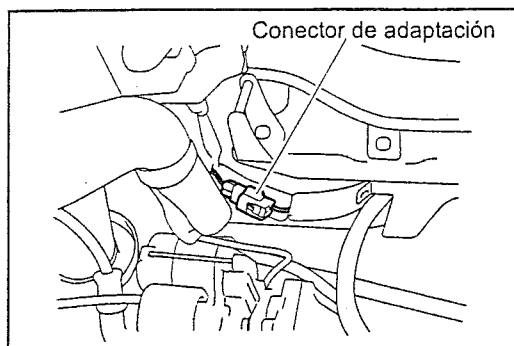
Nota:

Cuando el control del ángulo de inclinación hacia delante del mástil está invalidado, el visualizador T-OFF se indicará durante 10 segundos cuando se ponga en ON el interruptor de la llave de encendido.

MEMORIA DE DIAGNOSIS

Hay dos métodos de memoria de diagnóstico para vehículos con palanca STD: utilizando el contador de horas y la palanca de inclinación, y utilizando el analizador enchufable (SST) (consulte la página 20-22).

Consulte la localización y reparación de averías (consulte la sección 21) para la lista de códigos de diagnóstico.



Procedimiento de la memoria de diagnóstico

Nota:

Si se pone en ON la llave de encendido (o se arranca el motor) después de desconectar el conector de ajuste provoca un error (código de error 41-1) que se visualizará y almacenará en el controlador SAS/OPS, por lo que hay que tener cuidado.

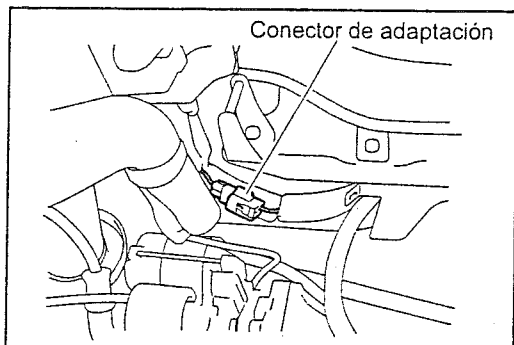
1. Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (o arranque el motor).
2. Desconecte el conector de ajuste.
El contador de horas indica "PASS_", se enciende la luz de la llave de tuercas, y se indica la visualización de contraseña.
3. Cuando se cambia la palanca de inclinación a inclinación hacia atrás durante 5 segundos, el retorno de la palanca y el interruptor de la perilla de inclinación después de presionar el interruptor durante más de 2 segundos, indicará "1-dIAG" en el contador de horas.
4. Mientras presiona el interruptor de la perilla de inclinación durante menos de 2 segundos, se indicará el N.º de diagnóstico y el código de error, y cada código de error y la hora a la que se produjo se indicarán de forma alterna cada 2 segundos.

Nota:

- El número máximo de códigos de error que puede almacenarse es 10, y a medida que disminuye el número de diagnóstico, el error será más reciente.
 - El error detectado al poner en ON la llave de encendido puede almacenarse con la hora de la memoria como 0,0.
5. Conecte el conector de ajuste y ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF.

COMPROBACIÓN DEL CONTROL DE OSCILACIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS

Hay dos métodos de comprobación del control de oscilación de las ruedas traseras: utilizando el contador de horas y la palanca de inclinación, y utilizando el analizador enchufable (SST) (consulte la página 20-32).

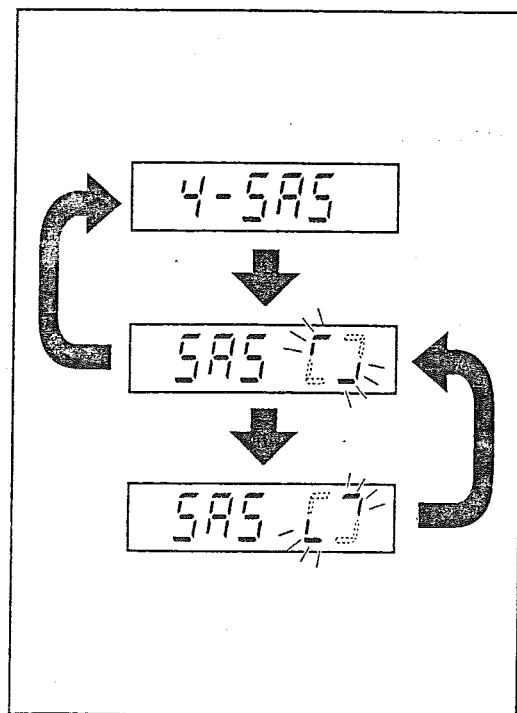
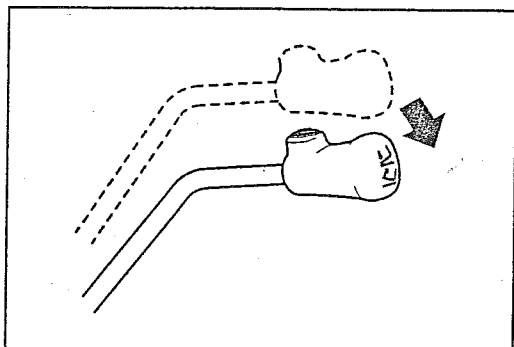


Procedimiento de comprobación del control de oscilación de las ruedas traseras

Nota:

Si se pone en ON la llave de encendido (o se arranca el motor) después de desconectar el conector de ajuste provoca un error (código de error 41-1) que se visualizará y almacenará en el controlador SAS/OPS, por lo que hay que tener cuidado.

1. Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (o arranque el motor).
2. Desconecte el conector de ajuste.
El contador de horas indica "PASS_", se enciende la luz de la llave de tuercas, y se indica la visualización de contraseña.
3. Cuando se cambia la palanca de inclinación a inclinación hacia atrás durante 5 segundos, el retorno de la palanca y el interruptor de la perilla de inclinación después de presionar el interruptor durante más de 2 segundos, indicará "1-DIAG" en el contador de horas.
4. Accione la palanca de inclinación hasta que se indique "4-SAS".
5. Cuando presiona el interruptor de la perilla de inclinación, giran dos segmentos, y se visualiza la indicación de que el control de bloqueo oscilación de las ruedas traseras está siendo comprobado. (La luz de la llave de tuercas está encendida)
6. Compruebe el control de bloqueo de oscilación de las ruedas traseras conduciendo el vehículo.
Cuando se está accionando en control de bloqueo de oscilación de las ruedas traseras (durante el bloqueo), la luz de llave de tuercas se enciende.
7. Conecte el conector de ajuste y ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF.



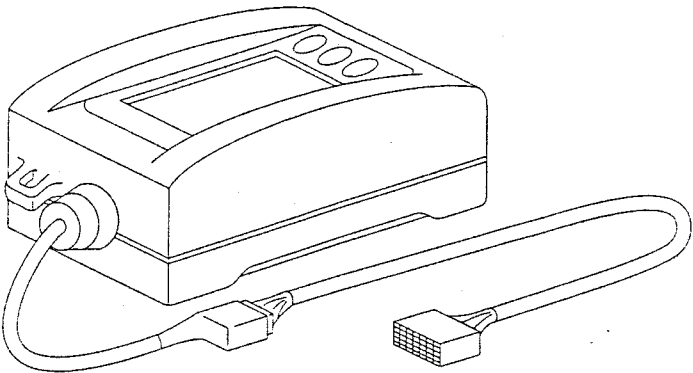
ANALIZADOR ENCHUFABLE

ANALIZADOR ENCHUFABLE OPS

Para el mantenimiento y revisión de las funciones OPS, se introduce un analizador enchufable por separado como una SST (herramienta especial para revisión).

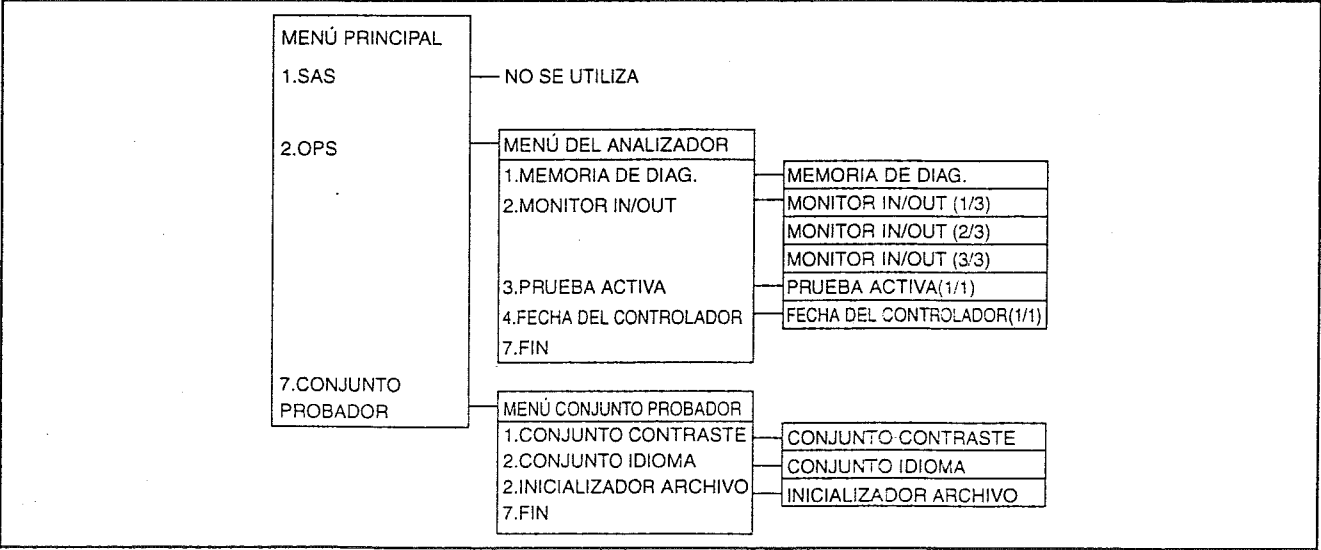
El analizador enchufable está diseñado para leer el estado de funcionamiento de sensores y actuadores utilizados para las funciones de OPS y la información de errores detectados por el controlador. Sirve para comprobar el estado de funcionamiento de las funciones de OPS y acorta el tiempo de reparación de un problema. Además, está instalado con la función de guardar para archivar datos visualizados en la pantalla en la SST.

SST 09240-23323-71



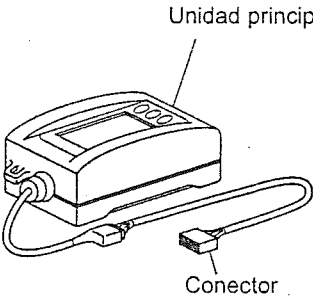
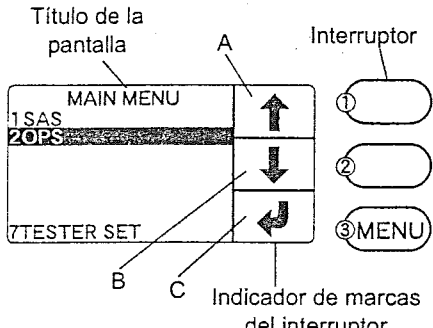
	Nombre del menú		Contenido de la función	Página de referencia
Función de comunicación con el controlador OPS en el lado del vehículo	OPS	DIAG MEMORY	Indicación de diez códigos y subcódigos de error en pasado.	18-41
		IN/OUT MONITOR	Valor de la tensión de entrada del control de los sensores y la señal de salida, etc. al solenoide, etc.	18-42
		ACTIVE TEST	Operación forzada de solenoides y lámparas de aviso.	18-43
		CONTROLLER DATA	Indicación del número abreviado y la versión del controlador OPS	18-44

SCREEN CONFIGURATION



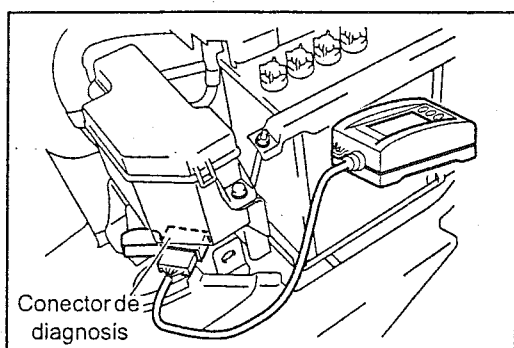
BASIC OPERATION

Nombre de las secciones y las funciones del interruptor

Nombre de la sección	Posición de indicación	Marca	Función	Interruptor
	A	↑	- Mueve el cursor al elemento de arriba - Pasa a la página precedente	Conmutador selector ①
		↔	Mueve el cursor a la derecha o a la izquierda.	
		<En blanco>	<Sin función>	
	B	↓	- Selecciona el elemento de abajo. - Pasa a la página siguiente.	Conmutador selector ②
		<En blanco>	<Sin función>	
	C	↶	Determina un elemento para su selección.	Interruptor de menú ③
		<En blanco>	Pasa a la pantalla MENU.	

Precaución en el uso:

- Acciona el interruptor con la yema del dedo.
- Evite impactos fuertes por caída o choque.
- No lo deje expuesto a rayos solares directos durante mucho tiempo.



Conexión y funcionamiento de la SST

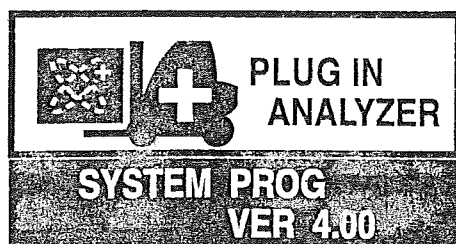
1. Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF.
2. Abra la cubierta del conector de diagnóstico del vehículo y conecte correctamente el conector en el lado de la SST.

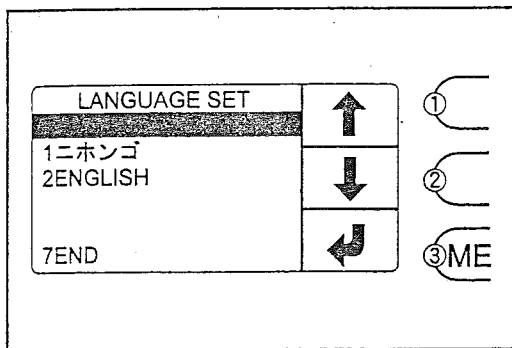
SST 09240-23323-71

Nota:

Dado que el conector no tiene dispositivo de cierre, conéctelo bien para evitar defectos por contacto al cerrar el capó del motor con el conector en estado conectado.

3. Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON o arranque el motor.
4. Visualización de la pantalla de inicialización
Después de unos 15 segundos de visualización, aparece la pantalla "LANGUAGE SET" o "MAIN MENU". La pantalla puede modificarse durante este periodo presionando el interruptor MENU ③.





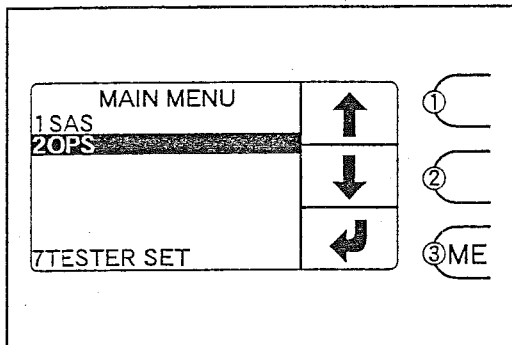
5. Pantalla "LANGUAGE SET"

Dado que esta pantalla aparece sólo cuando el idioma está sin definir, determine el idioma que desee para la visualización.

- (1) Seleccione un idioma de visualización presionando el conmutador selector ① o ②.
 - Japonés
 - Inglés
- (2) Presione el interruptor MENU ③ para determinar el ajuste de idioma.

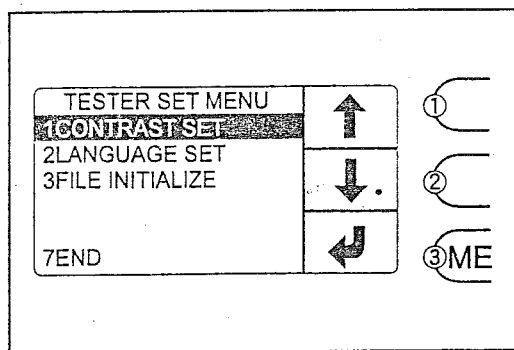
Nota:

Una vez definido el idioma de visualización, la pantalla "LANGUAGE SET" no se visualizará a partir de la próxima vez. Para cambiar el idioma, vaya a "TESTER SET".



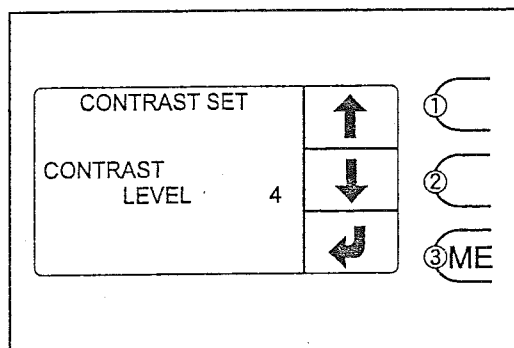
6. Pantalla "MAIN MENU"

- (1) Seleccione el menú utilizando el conmutador selector ① y ② y determine presionando el interruptor MENU ③.
 - SAS: No utilizado.
 - OPS: Pasa a la pantalla OPS ANALYZER MENU.
 - TESTER SET: Pasa a la pantalla "TESTER SET".



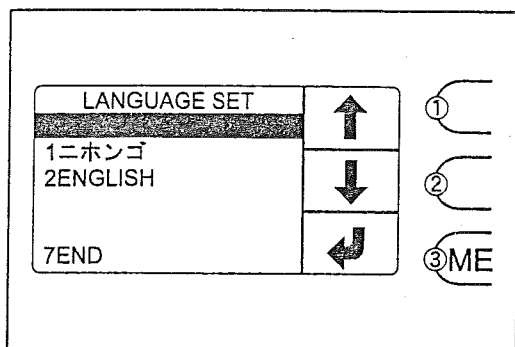
7. Pantalla "TESTER SET"

- (1) Seleccione el menú utilizando el conmutador selector ① y ② y determine presionando el interruptor MENU ③.
 - (a) CONTRAST SET: Pasa a la pantalla "CONTRAST SET" para ajustar el contraste. (Consulte el paso 8)
 - (b) LANGUAGE SET: Pasa a la pantalla "LANGUAGE SET" para ajustar el idioma. (Consulte el paso 9)
 - (c) FILE INITIALIZE: Pasa a la pantalla "FILE INITIALIZE" para inicializar datos en la unidad principal. (No se utiliza para OPS)
 - (d) END: Vuelve a la pantalla MAIN MENU.



8. Pantalla "CONTRAST SET"

- (1) Seleccione un nivel de contraste utilizando el conmutador selector ① y ②
Nivel de contraste: 1 (claro) a 8 (oscuro)
- (2) Presione el interruptor MENU ③ para almacenar el nivel de contraste y volver a la pantalla "TESTER SET".



9. Pantalla "LANGUAGE SET"

- (1) Seleccione el idioma utilizando el conmutador selector ① o ②.
 - (a) Japonés
 - (b) Inglés
- (2) Presione el interruptor MENU ③ para determinar el idioma y la visualice SAVING → COMPLETE en la columna de mensajes.
- (3) Seleccione "ENG" utilizando el conmutador selector ① o ② y presione el interruptor MENU ③ para volver a la pantalla "TESTER SET".

10. Pantalla "FILE INITIALIZE"

No se utiliza para OPS.

Extracción de la SST

1. Compruebe que el título de la pantalla es para una de las pantallas MENU.
2. Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF.
3. Desconecte el conector.

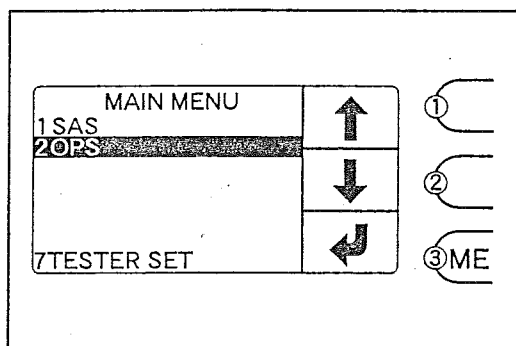
Nota:

Para desconectar, sujete el cuerpo del conector.

4. Cierre la cubierta del conector de diagnóstico.

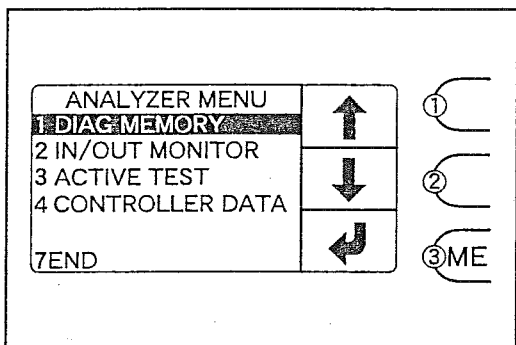
ANALIZADOR

MENÚ DEL ANALIZADOR	Muestra contenidos y función	Página
1. DIAG MEMORY	Indicación de códigos de error para los 10 errores más recientes	18-41
2. IN/OUT MONITOR	Indicación de condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo	18-42
3. ACTIVE TEST	Capacidad de la señal de operación forzada para el elemento seleccionado	18-43
4. CONTROLLER DATA	Indicación del número abreviado y la versión del controlador OPS	18-44



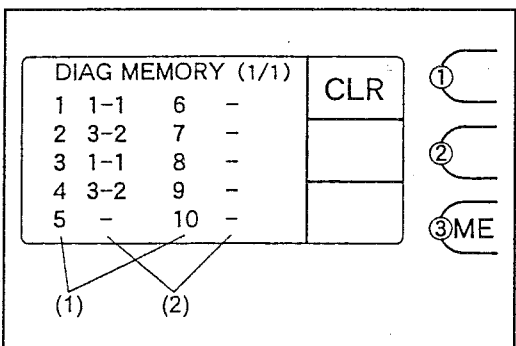
Procedimiento de la operación

1. Seleccione e introduzca "2OPS" en la pantalla del menú principal para visualizar la pantalla OPS ANALYZER MENU.



2. Pantalla "ANALYZER MENU"

- (1) Mueva el cursor al menú deseado accionando el conmutador selector ① o ②, e introduzca accionando el interruptor MENU ③.
- (2) Seleccione e introduzca "END" para volver a la pantalla "MAIN MENU".



"1 DIAG MEMORY"

Esta pantalla muestra diez códigos de error desde el más reciente.

[Explicación de los contenidos del visualizador]

- (1) Orden de incidencia de los errores
- (2) Códigos de error

[Borrar memoria]

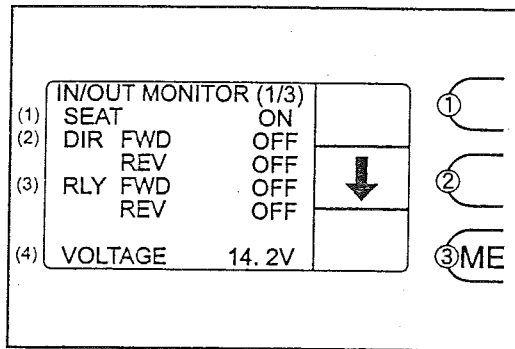
Presione el conmutador selector ① de forma continua durante 2 segundos.

[Fin]

Presione el interruptor MENU ③ para volver a la pantalla "ANALYZER MENU".

Nota:

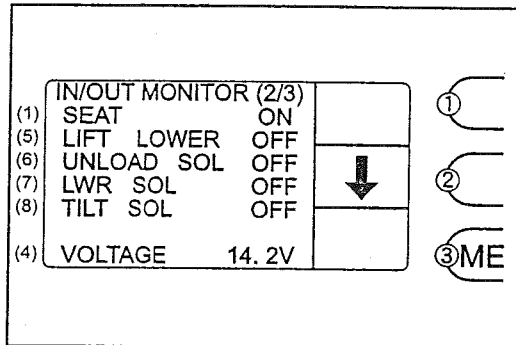
- Sólo aparece "-" al final del elemento, que implica que no se ha producido error.
- Si no se ha completado la recepción, sólo el número aparece sin indicación "-".



"2 IN/OUT MONITOR" (Excluyendo al vehículo con minipalanca)

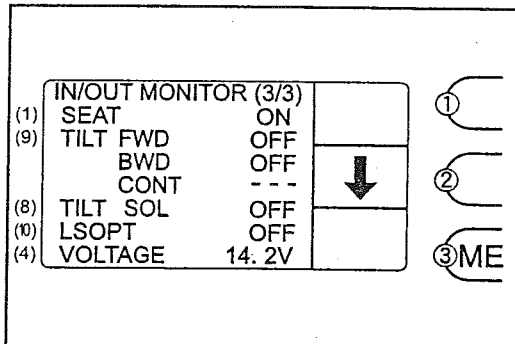
[Explicación de los contenidos del visualizador]

- (1) SEAT: Señal de entrada del interruptor del asiento
- (2) DIR: Señal de entrada del conmutador inversor de marcha (sólo vehículo con T/C)
FWD: Señal de entrada del conmutador inversor de marcha hacia delante
REV: Señal de entrada del conmutador inversor de marcha atrás



- (3) RLY: Señal de salida desde el relé de interrupción de desplazamiento hacia delante/hacia atrás y solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás
FWD: Señal de salida al relé de interrupción de desplazamiento hacia delante/hacia atrás (sólo vehículo con T/C)
REV: Señal de salida al solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás

- (4) VOLTAGE: Tensión de alimentación del controlador OPS
- (5) LIFT LOWER: Señal de entrada del interruptor de descenso de elevación
- (6) UNLOAD SOL: Señal de salida al solenoide de descarga
- (7) LWR SOL: Señal de salida al solenoide de bloqueo de descenso

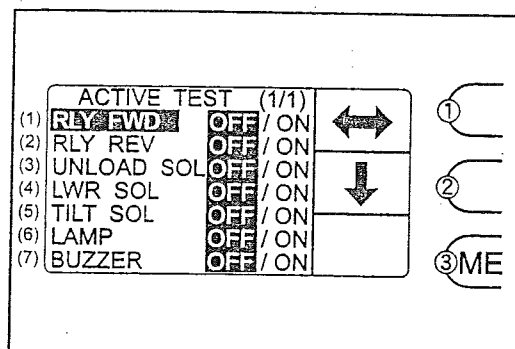


- (8) TILS SOL: Señal de salida al solenoide de inclinación
- (9) TILT: Señal de entrada del interruptor de la palanca de inclinación
FWD: Señal de entrada del interruptor de inclinación hacia delante
BWD: Señal de entrada del interruptor de inclinación hacia atrás
CONT: No se utiliza

- (10) LSOPT: Marcha atrás.

[Fin]

Presione el interruptor MENU ③ para volver a la pantalla "ANALYZER MENU".



"3 ACTIVE TEST" (Excluyendo al vehículo con minipalanca)

Nota:

La indicación ON en la pantalla muestra el estado de la capacidad del controlador. El funcionamiento, por lo tanto, debería comprobarse visualmente, escuchando el sonido de funcionamiento, etc.

1. Seleccione el elemento con el conmutador selector ②, y ajuste OFF/ON con el conmutador selector ①.

[Explicación de los contenidos del visualizador]

(1) RLY FWD*

Establezca ON para salida forzada de la señal de activación del relé de interrupción de avance/retroceso. (Estado desactivado de desplazamiento de avance/retroceso)

(2) RLY REV

Establezca ON para salida forzada de la señal de activación del solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás. (Estado desactivado de inclinación hacia atrás)

(3) UNLOAD SOL

Establezca ON para salida forzada de la señal de activación del solenoide de descarga. (Estado desactivado de manipulación de materiales)

(4) LWR SOL

Establezca ON para salida forzada de la señal de activación del solenoide de bloqueo de descenso. (Estado activado del descenso)

(5) TILT SOL

Establezca ON para salida forzada de la señal de activación del solenoide de inclinación. (Estado activado de la inclinación hacia delante con restricción de velocidad de inclinación hacia atrás)

(6) LAMP

Establezca ON para salida forzada de la señal de iluminación de la lámpara OPS. (Estado iluminado de la lámpara OPS)

(7) BUZZER

Establezca ON para salida forzada de la señal de sonido del zumbador OPS. (Sonido continuo del zumbador OPS)

* El vehículo con transmisión manual no incluye la función de interrupción de la fuerza motriz.

2. Después de reajustar todos los elementos a OFF, presione el interruptor MENU ③ para volver a la pantalla "ANALYZER MENU".

M/T

CONTROLLER (1/1)		①
DATA		
DATA	XM5	②
VER	1.00	③ME

"4 CONTROLLER DATA"

En esta pantalla pueden visualizarse el N.º de abreviatura y el N.º de versión de controlador OPS.

[Explicación de los contenidos del visualizador]

- (1) DATA
N.º de abreviatura del controlador
- (2) VER
N.º de versión

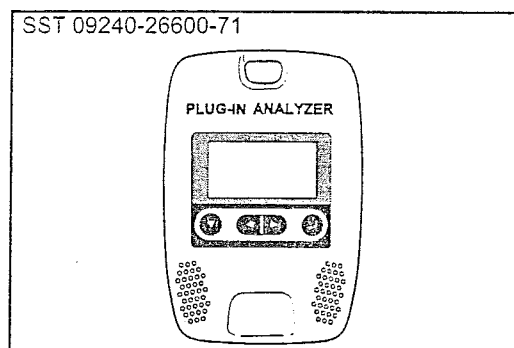
T/C

CONTROLLER (1/1)		①
DATA		
DATA	XT5	②
VER	1.00	③ME

[Fin]

Presione el interruptor MENU ③ para volver a la pantalla "ANALYZER MENU".

ANALIZADOR ENCHUFABLE SAS/OPS



Para el mantenimiento y revisión del controlador SAS/OPS, se añade como SST un analizador enchufable del tipo de colocación por separado (herramienta de servicio especial).

El analizador enchufable puede leer los estados de funcionamiento de los sensores y actuadores utilizados para cada controlador, y la información de error detectada por los controladores, que es útil para comprobar el estado de funcionamiento de cada función y para ahorrar tiempo en las reparaciones cuando aparezca un defecto.

Lista de funciones de máscara

Función		Descripción	Aplicación	
			Al reemplazar el tablero	Otros
Analizador		Muestra el estado de funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo y lee la información de error detectada por los controladores.	—	Según anomalía del vehículo
Ajuste		Hace un ajuste fino de las funciones de desplazamiento y manipulación de materiales.	○ *2	Peticiones de los usuarios
Ajuste de opciones	Ajuste de especificaciones	Establece cada opción del vehículo y otras especificaciones. *1	○ *2	—
	Cada función de control activar/desactivar	Activa o desactiva cada función de control	○ *2	—
Reajuste		Actualiza los valores de tensión de las señales del sensor en la condición de vehículo estándar.	○ *2	—
Ajuste de marcha lenta del motor (sólo vehículos con motor 4Y-E)		Ajusta el régimen mínimo del motor.	○ *2	Peticiones de los usuarios
Contraste		Ajusta el contraste de la pantalla de visualización del analizador enchufable.	—	—

*1: Esto une el control del controlador y la pantalla en función de las opciones instaladas y las funciones de control equipadas en el vehículo; tenga en cuenta que esta función no activa ni desactiva la opción o la función de control en cuestión.

*2: Cuadro del controlador SAS/OPS

Nota:

Consulte el visualizador multifuncional (Sección 20) para las funciones del analizador enchufable.

LISTA DE SST·LISTA DE ESTÁNDARES DE SERVICIO

Página

LISTA DE SST 19-2

LISTA DE ESTÁNDARES DE SERVICIO 19-9

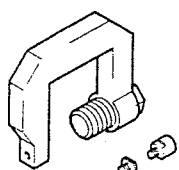
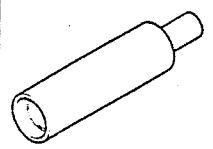
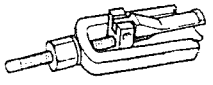
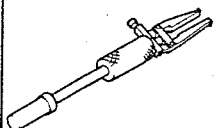
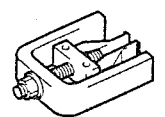
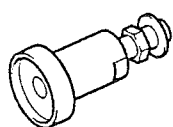
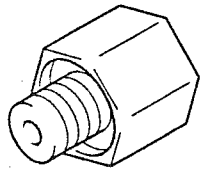
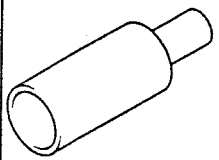
Ilustración	N.º de parte	Nombre de la parte	Sección															
			1	2	3	4	6	7	8	9	10	13	14	15	16	18		
	09310-23320-71	Extractor de perno escariador					○											
	09316-76008-71 (09316-60011)	Reemplazador del cojinete					○											
	09319-76001-71 (09319-60011)	Extractor de cojinete de rodillos de agujas del eje de salida												○				
	09320-23000-71	Extractor del cojinete			○			○										
	09330-23320-71	Extractor del cojinete guía		○														
	09340-23320-71	Reemplazador del cojinete guía		○														
	09350-23320-71	Adaptador			○													
	09370-10410-71	Reemplazador del cojinete del eje delantero			○			○	○									

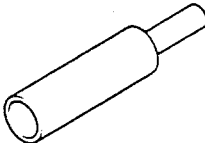
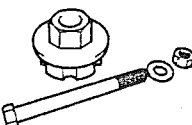
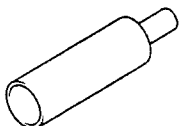
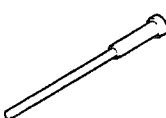
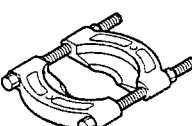
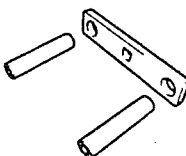
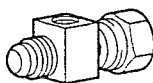
Ilustración	N.º de parte	Nombre de la parte	Sección															
			1	2	3	4	6	7	8	9	10	13	14	15	16	18		
	09370-20270-71	Reemplazador del cojinete del piñón de impulsión			○	○	○		○									
	09410-23420-71	Juego de herramientas LSD					○											
	09410-26600-71	Reemplazador del cojinete del piñón de impulsión					○											
	09411-13330-71	Extractor del pasador de resorte					○											
	09420-23002-71	Extractor del cojinete				○	○											
	09420-23420-71	Juego de herramientas de medición LSD					○											
	09421-33020-71	Reemplazador del cubo del eje delantero						○										
	09450-23320-71	Adaptador							○									

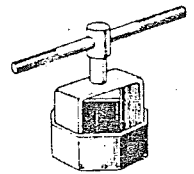
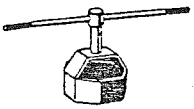
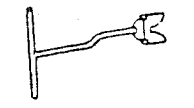
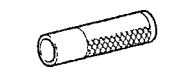
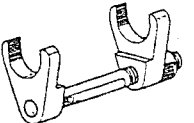
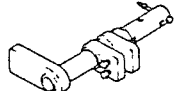
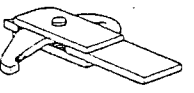
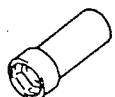
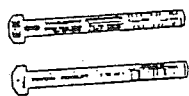
Ilustración	N.º de parte	Nombre de la parte	Sección															
			1	2	3	4	6	7	8	9	10	13	14	15	16	18		
	09460-26600-71	Herramienta de medición del freno de estacionamiento									○							
	09509-76002-71 (09509-55020)	Llave de tuercas del cojinete de las ruedas traseras						○										
	09509-76003-71 (09509-55030)	Llave de tuercas del cojinete de las ruedas traseras						○										
	09510-31960-71	Extractor y reemplazador del resorte de sujeción del freno									○							
	09608-76003-71 (09608-04031)	Reemplazador del cono del cojinete interno del cubo delantero				○	○											
	09610-10161-71	Extractor y reemplazador del resorte de la válvula de control de aceite													○			
	09610-22000-71	Pieza de cierre del mástil interior									○	○						
	09620-10100-71	Extractor y reemplazador del casquete del cilindro										○						

Ilustración	N.º de parte	Nombre de la parte	Sección															
			1	2	3	4	6	7	8	9	10	13	14	15	16	18		
	09630-10110-71	Extractor y reemplazador del casquete del cilindro de inclinación					○											
	09630-23600-71	Dado largo A										○						
	09631-22000-71	Cadena de escala de desgaste										○						
	09651-26600-71	Guía de inserción del vástago del pistón											○					
	09652-26600-71	Guía de inserción del vástago del pistón												○				
	09653-26600-71	Guía de inserción del vástago del pistón													○			
	09654-26600-71	Guía de inserción del vástago del pistón														○		
	09655-26600-71	Guía de inserción del vástago del pistón														○		

